CIÊNCIAS · 8º ANO

3º TRIMESTRE · AULA 5

Alterações climáticas e usinas de energia

O efeito estufa, o aquecimento global e de onde vem a energia elétrica

EF08CI16 · EF08CI06 · Prof. Mikael

Vimos os fatores que explicam o clima de cada região. Hoje vamos entender como as ações humanas vêm alterando o clima do planeta, e de onde vem a energia elétrica que usamos todos os dias.

1 Efeito estufa e aquecimento global

Efeito estufa — fenômeno natural em que gases da atmosfera (como o CO_2) retêm parte do calor do Sol, mantendo a Terra aquecida o suficiente para a vida existir.

O problema não é o efeito estufa em si, e sim o seu **aumento**. Queimar combustíveis fósseis e desmatar florestas libera CO_2 em excesso, retendo calor demais e causando o **aquecimento global**: o aumento da temperatura média do planeta, já visível no derretimento de geleiras e em eventos climáticos mais extremos.

Cuidado: o efeito estufa não é um problema em si, é necessário para a vida. O problema é o efeito estufa **intensificado** pelas atividades humanas.

2 De onde vem a energia elétrica

Usina elétrica — transforma alguma fonte de energia em energia elétrica. No Brasil, a maior parte vem de **usinas hidrelétricas**, que usam a força da água represada para girar turbinas.

Hidrelétrica e termelétrica

A hidrelétrica usa água e é renovável, mas alaga grandes áreas. A termelétrica queima combustível fóssil e libera CO_2, mas liga rápido quando falta energia.

Eólica e solar

Usam vento e luz do Sol. Não emitem CO_2 ao gerar energia, por isso são chamadas de fontes renováveis e limpas.

EXERCÍCIOS — RESOLVA NO CADERNO

1. O que é o efeito estufa, e por que ele é necessário para a vida na Terra?

2. O que causa o aquecimento global, e qual a diferença dele para o efeito estufa natural?

3. Qual é o principal tipo de usina elétrica do Brasil? Como ela funciona?

4. Por que uma usina termelétrica contribui para o aquecimento global, enquanto uma eólica ou solar não?